ZADANIE B12

Ekstrakcja jonów metali

W układzie dwóch niemieszających się faz ciekłych woda–rozpuszczalnik organiczny ekstrakcją nazywa się proces przemieszczania masy z fazy wodnej do fazy organicznej. W chemii analitycznej szczególne znaczenie ma ekstrakcja jonów metali, wykorzystywana do rozdzielania mieszanin wieloskładnikowych, wykrywania i oznaczania poszczególnych składników z uwagi na często występujące charakterystyczne zabarwienie ekstrahowanych połączeń..

Do parametrów ilościowych opisujących proces ekstrakcji, czyli podziału substancji pomiędzy dwie fazy, należą stała podziału *P*, współczynnik podziału *D* i procent ekstrakcji *%E*.

Stała podziału $P = \frac{c_o}{c_w} =$ const w stałej temperaturze w stanie równowagi, gdzie c_o – stężenie w fazie organicznej, c_w – stężenie w fazie wodnej substancji w tej samej postaci

Współczynnik podziału $D = \frac{\sum c_o}{\sum c_w}$, gdzie $\sum c_o$ to suma stężeń wszystkich form substancji w fazie organicznej, $\sum c_w$ to suma stężeń wszystkich form substancji w fazie wodnej.

Procent ekstrakcji $\%E = \frac{100 \cdot D}{D + \frac{V_w}{V_o}}$, gdzie V_o i V_w to odpowiednio objętości fazy organicznej i fazy wodnej. Jak widać efektywność procesu ekstrakcji zależy od współczynnika podziału i stosunku objętości faz. Można też zauważyć, że korzystniej jest prowadzić ekstrakcję kilku mniejszymi porcjami rozpuszczalnika organicznego niż jedną większą porcją. W praktyce laboratoryjnej najlepiej korzystać z układów charakteryzujących się wysokim współczynnikiem podziału, dzięki czemu można ograniczać objętość fazy organicznej, co z kolei prowadzi do zagęszczenia i wzrostu czułości metody wykrywania i oznaczania.

Ekstrakcja jonów metali ze środowiska wodnego wymaga zastąpienia cząsteczek wody w miejscach koordynacyjnych atomu centralnego innymi ligandami, które nadałyby jonom metali charakter hydrofobowy, umożliwiający rozpuszczenie w rozpuszczalnikach organicznych. Utworzone połączenia, aby były zdolne do ekstrakcji, muszą być pozbawione ładunku elektrycznego.

Układy ekstrakcyjne można podzielić na dwie grupy:

a) niejonowe cząsteczki kowalencyjne i chelaty wewnętrzne
b) kompleksy jonowo-asocjacyjne, tj. połączenia złożone z części elektrododatniej i elektroujemnej, które jako całość są elektrycznie obojętne i mają charakter hydrofobowy.

Jako cząsteczki kowalencyjne ekstrahowane są np. brom czy jod, które barwią typowe rozpuszczalniki niepolarne (chloroform, toluen) odpowiednio na kolor pomarańczowy i fioletowy, co pozwala wykryć w roztworze śladowe ilości bromków lub jodków obok siebie, jeśli zastosuje się selektywne utlenianie tych jonów.

Odczynniki chelatujące HA, takie jak 8-hydroksychinolina (oksyna), kupferon, dimetyloglioksym, ditizon, dietyloditiokarbaminian sodu, są dwufunkcyjnymi ligandami (dwa atomy ligandowe w cząsteczce takie jak N, O, S) i jednocześnie jednoprotonowymi kwasami. W wysyconych koordynacyjnie chelatach wewnętrznych odczynnik chelatujący zobojętnia ładunek jonu metalu i jednocześnie zajmuje wszystkie miejsca koordynacyjne. Proces ekstrakcji jonu metalu w postaci chelatu wewnętrznego można rozpatrywać jako dwufazową reakcję:

$$M_w^{n+} + nHA_o \rightleftarrows MA_{n_o} + nH_w^+$$

Dla takiej reakcji można zapisać stałą równowagi:

$$K_e = \frac{[MA_n]_o \cdot [H^+]_w^n}{[M^{n+}]_w \cdot [HA]_o^n}$$

oraz znaleźć zależność współczynnika podziału od stężenia odczynnika chelatującego i pH roztworu:

$$D = \frac{[MA_n]_o}{[M^{n+}]_w} = K_e \frac{[HA]_o^n}{[H^+]_w^n}$$

Widać stąd, że przy stałym stężeniu odczynnika w fazie organicznej współczynnik podziału metalu zależy tylko od pH fazy wodnej. Wartość pH, przy której połowa metalu przechodzi do fazy organicznej, czyli $D = 1$, nosi

nazwę $pH_{1/2}$. Jest to wielkość charakterystyczna dla danego metalu i odczynnika chelatującego, zależna od trwałości kompleksu. Dobierając właściwe pH fazy wodnej można prowadzić ekstrakcję bardziej selektywną, ekstrahować kompleksy metali o większej trwałości z bardziej kwaśnego roztworu. Oprócz doboru pH o selektywności ekstrakcji decyduje wybór odpowiedniego odczynnika chelatującego i zastosowanie środków maskujących. Obecne w roztworze wodnym inne ligandy mogą tworzyć z jonem metalu trwałe połączenie, uniemożliwiające ekstrakcję jonu.

Według mechanizmu solwatacyjno-jonowego przebiega ekstrakcja halogenkowych metalokwasów, tj. związków metali wielowartościowych z kwasami chloro-, bromo-, jodo- i tiocyjanianowodorowym. Z kwaśnych roztworów o znacznym stężeniu jonów chalogenkowych związki te są ekstrahowane tlenowymi rozpuszczalnikami organicznymi takimi jak wyższe alkohole, etery, estry, ketony. Mechanizm ekstrakcji metalokwasów można przedstawić na przykładzie ekstrakcji chlorkowego kompleksu żelaza(III) alkoholem izoamylowym. Wyróżnia się następujące etapy:

- tworzenie anionu $Fe(Cl)_4^-$

$$Fe(H_2O)_6^{3+} + 4Cl^- \rightarrow Fe(H_2O)_2Cl_4^- + 4H_2O$$

- solwatacja anionu przez cząsteczki alkoholu

$$Fe(H_2O)_2Cl_4^- + 2ROH \rightarrow Fe(ROH)_2Cl_4^- + 2H_2O$$

- protonowanie cząsteczki alkoholu (solwatacja jonu hydroniowego)

$$H_3O^+ + ROH \rightarrow ROH_2^+ + H_2O$$

- powstawanie solwatowanego agregatu, ekstrahowanego alkoholem

$$Fe(ROH)_2Cl_4^- + ROH_2^+ \rightarrow \{[ROH_2]^+[Fe(ROH)_2Cl_4]^-\}$$

Do układów asocjacyjnych nie wymagających solwatacji należą pary jonowe złożone z dużych kationów organicznych jak jon tetrafenyloarsoniowy lub zasadowych barwników jak rodamina B, fiolet metylowy i dużych anionów jak I^-, ClO_4^-, $SbCl_6^-$. Te asocjaty można ekstrahować rozpuszczalnikami niepolarnymi.

Zastosowanie ekstrakcji do rozdzielania i wykrywania jonów jest szczególnie przydatne, gdy należy wykryć niewielkie ilości jonów wobec przeważających ilości innych jonów. Ekstrakcja barwnych połączeń metali może stanowić podstawę do spektrofotometrycznego oznaczania.

<u>Wykrywanie mikrogramowych ilości miedzi wobec miligramowych ilości żelaza(III)</u>

Jony miedzi tworzą z Na-DDTK (dietyloditiokarbaminian sodu) brunatny osad, nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w chloroformie. Selektywność reakcji zapewnia dodanie winianów i EDTA, które maskują jony przeszkadzające takie jak Fe, Mn, Ni, Co.

Wykonanie

Do 5 cm^3 badanego roztworu, zawierającego jony miedzi(II), dodać kilka kropli 20% roztworu winianu sodowo-potasowego, kilka kropli 3% roztworu Na_2EDTA i doprowadzić amoniakiem do odczynu słabo alkalicznego. Następnie dodać 2 cm^3 0,1% roztworu Na-DDTK i wytrząsnąć z porcją 5 cm^3 chloroformu (czas wytrząsania 1 minuta). W obecności miedzi(II) warstwa cieczy organicznej barwi się na żółtobrunatno, co stanowi możliwość identyfikacji miedzi. Porównanie zabarwienia ekstraktu ze skalą wzorców może stanowić podstawę oszacowania stężenia miedzi w badanym roztworze. Skalę wzorców można przygotować biorąc do ekstrakcji różne ilości roztworu roboczego miedzi tak, by ilość miedzi nie przekraczała 20 μg.

Wykrywanie mikrogramowych ilości miedzi i manganu w technicznym chlorku żelaza(III)

Roztwór chlorku żelaza(III) jest intensywnie żółty, co utrudnia próby wykrycia jonów będących domieszką chlorku żelaza o stopniu czystości „techniczny". Jednym ze sposobów usunięcia przeważających ilości jonów żelaza(III) jest ich ekstrakcja z roztworu kwasu chlorowodorowego organicznymi rozpuszczalnikami tlenowymi.

Wykonanie

Próbkę technicznego chlorku żelaza o masie 1 g rozpuszczono na gorąco w 20 cm^3 wody z dodatkiem 1 cm^3 stężonego kwasu azotowego. Po ostudzeniu próbkę przeniesiono do rozdzielacza, dodano 20 cm^3 stężonego kwasu solnego i ekstrahowano chlorkowy kompleks żelaza porcjami po 10 cm^3 eteru dietylowego. Ekstrakcję zakończono, gdy kolejna porcja eteru nie zabarwiła się. Fazę wodną przeniesiono do zlewki i odparowano do objętości 1 - 2 cm^3. Roztwór rozcieńczono wodą do ok. 10 cm^3. Pobierano porcje roztworu w celu wykrycia jonów miedzi(II) i manganu(II).

Miedź wykryto w próbie z amoniakiem (granatowe zabarwienie roztworu od aminakompleksu miedzi), potwierdzono obecność miedzi z próbą z KI (biały osad CuI po zredukowaniu wydzielonego jodu kwasem askorbowym).

Mangan(II) wykryto w reakcji utlenienia do Mn(VII) za pomocą jodanu(VII) potasu w środowisku kwaśnym. Potwierdzono obecność manganu alkalizując roztwór po wydzieleniu CuI (brunatniejący osad), a następnie zakwaszeniu i dodaniu kleiku skrobiowego (granatowe zabarwienie od wydzielającego się jodu.

Oznaczanie niewielkich ilości niklu w obecności dużych ilości żelaza(III).

Jony niklu tworzą z dimetyloglioksymem (H_2Dm) czerwony osad, nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w chloroformie z żółtym zabarwieniem. Selektywność reakcji zapewnia dodanie winianów.

Wykonanie

Przygotowanie krzywej wzorcowej (Rys. 1)

Przygotować ekstrakty chloroformowe dimetyoglioksymianu niklu, o stężeniach przedstawionych na Rys. 1, biorąc do ekstrakcji 25, 50, 100, 150, 200 i 250 μg niklu. Fazę wodną przygotować przez dodanie do rozdzielacza odpowiedniej objętości roztworu wzorcowego roboczego niklu o stężeniu 50 μg cm^{-3}, wprowadzenie 10 cm^3 10% roztworu winianu sodu i potasu, 5 cm^3 buforu amoniakalnego o pH 10, oraz 2 cm^3 2% roztworu dimetyloglioksymu w metanolu. Ekstrakcję przeprowadzić dwustopniowo biorąc do pierwszej ekstrakcji 15 cm^3, do drugiej 8 cm^3 chloroformu, czas wytrząsania 1 min. Ekstrakty przesączyć przez sączek zwilżony chloroformem do kolbek miarowych o pojemności 25 cm^3. Uzupełnić do kreski chloroformem, wymieszać. Zarejestrować widma absorpcji przygotowanych roztworów w kuwecie o długości drogi optycznej 1 cm.

Uzyskane przykładowo widma podano na rysunku 1. Na ich podstawie przygotowano dwie krzywe wzorcowe w oparciu o absorbancje odczytane dla 374 i 420 nm.

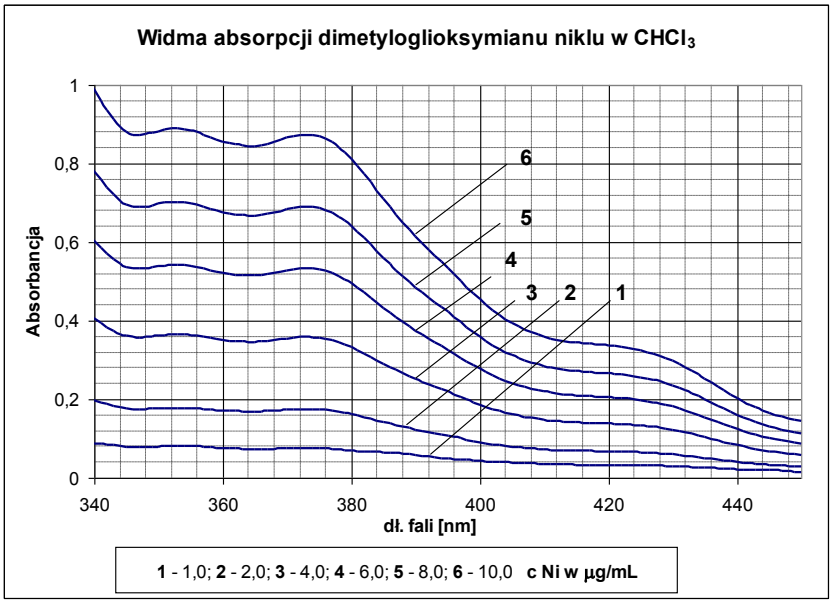
Próbkę badaną o masie 1,0 g rozpuszczono i przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 100 cm^3 i uzupełniono do kreski wodą. Do oznaczenia pobrano a) 10, b) 25 cm^3 roztworu, po przeprowadzeniu ekstrakcji ekstrakt zawierający $Ni(HDm)_2$ przeniesiono do kolbki miarowej o pojemności 25 cm^3.

Jaka jest zawartość niklu w próbce badanej, jeśli zmierzone wartości absorbancji ekstraktów wynoszą odpowiednio:

a) 0,35 i 0,135 oraz

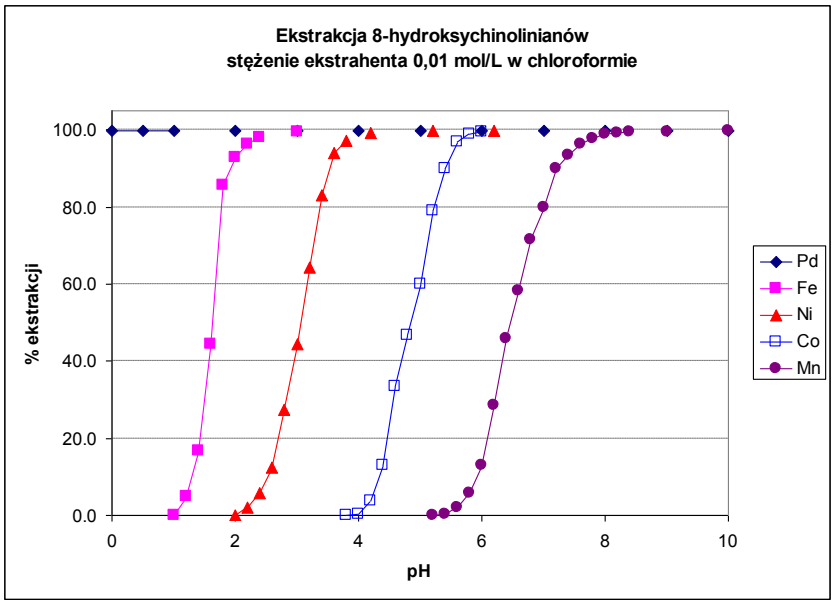
b) 0,88 i 0,337 dla długości fali 374 nm oraz 420 nm (pomiar w takiej samej kuwecie jak przy wyznaczaniu krzywej wzorcowej).

Rys.1



Na Rys. 2 pokazane są wydajności ekstrakcji chloroformem 8-hydroksychinolinianów metali w zależności od pH fazy wodnej. Znajdź współczynniki podziału, jeśli uzyskany procent ekstrakcji dotyczy ekstrakcji dwustopniowej. Objętości fazy wodnej i chloroformu są jednakowe. Oceń możliwości selektywnej ekstrakcji poszczególnych metali. Czy zmieni się selektywność ekstrakcji, jeśli ekstrakt wytrząśnie się z wodą o określonym pH? Wyprowadź wzór na procent ekstrakcji wielokrotnej.

Rys.2



ROZWIĄZANIE ZADANIA B12

Wyznaczanie krzywej wzorcowej:

Korzystając z odczytanych wartości wyznaczono równania linii prostych wzorcowych:

$$A_{374\ nm} = 0{,}0876 \cdot c_{Ni} \quad \Rightarrow \quad c_{Ni} = A_{374\ nm}/0{,}0876$$
$$A_{420\ nm} = 0{,}0336 \cdot c_{Ni} \quad \Rightarrow \quad c_{Ni} = A_{420\ nm}/0{,}0336$$

Wyraz wolny był w obu przypadkach bardzo mały.

Z krzywych wzorcowych odczytano stężenie dla zmierzonych wartości absorbancji. Dla użytego spektrofotometru błąd pomiaru absorbancji jest znikomy dla wartości absorbancji nie przekraczających wartości 0,6. Wynosi ono odpowiednio 4,00 μg cm^{-3} niklu dla 10 cm^3 roztworu próbki wziętej do ekstrakcji (krzywa przy 374 nm) i 9,97 μg cm^{-3} niklu dla 25 cm^3 roztworu próbki (krzywa przy 420 nm). W kolbce miarowej o pojemności 25 cm^3 jest więc:

Dla 10 cm^3 próbki 25 [cm^3]·4,00 [μg cm^{-3}] = 100,0 μg niklu

Dla 25 cm^3 próbki 25 [cm^3]·9,97 [μg cm^{-3}] = 249,2 μg niklu

W całej próbce jest $\frac{100\,[cm^3]}{10\,[cm^3]} \cdot 100{,}0$ μg = 1000,0 μg niklu, czyli 1,000 mg Ni

oraz $\frac{100\,[cm^3]}{25\,[cm^3]} \cdot 249{,}2\,\mu g =$ 997,0 μg niklu, czyli 0,9970 mg Ni

Stąd procentowa zawartość:

$$\%\mathrm{Ni} = \frac{(1{,}000 + 0{,}9970)\,[\mathrm{mg}]}{2 \cdot 1000\,[\mathrm{mg}]} \cdot 100 = 0{,}10\%$$

Wyprowadzenie wzoru na *%E* wielokrotnej

Stężenie substancji ekstrahowanej w fazie wodnej przed ekstrakcją $c_{0\mathrm{w}}$
Objętość fazy wodnej V_w, objętość fazy organicznej V_o
Po pierwszej ekstrakcji można zapisać: $c_{1\mathrm{w}} \cdot V_\mathrm{w} + c_{1\mathrm{o}} \cdot V_\mathrm{o} = c_{0\mathrm{w}} \cdot V_\mathrm{w}$
gdzie $c_{1\mathrm{w}}$, $c_{1\mathrm{o}}$ to stężenia substancji odpowiednio w fazie wodnej i organicznej.

Przyjmując, że współczynnik podziału $D = \frac{c_\mathrm{o}}{c_\mathrm{w}}$ zapisujemy:

$c_{1\mathrm{o}} = D \cdot c_{1\mathrm{w}}$ i $c_{1\mathrm{w}} \cdot (V_\mathrm{w} + D \cdot V_\mathrm{o}) = c_{0\mathrm{w}} \cdot V_\mathrm{w}$

tak więc stężenie substancji w fazie wodnej wyniesie: $c_{1\mathrm{w}} = c_{0\mathrm{w}} \cdot \frac{V_\mathrm{w}}{D \cdot V_\mathrm{o} + V_\mathrm{w}}$

Procent ekstrakcji $\%E = \frac{(c_{0\mathrm{w}} - c_{1\mathrm{w}}) \cdot 100}{c_{0\mathrm{w}}} = \frac{100 \cdot c_{0\mathrm{w}} \left(1 - \frac{V_\mathrm{w}}{D \cdot V_\mathrm{o} + V_\mathrm{w}}\right)}{c_{0\mathrm{w}}} = 100 \cdot \left(1 - \frac{V_\mathrm{w}}{D \cdot V_\mathrm{o} + V_\mathrm{w}}\right)$

Po drugiej ekstrakcji stężenie substancji w fazie wodnej wyniesie:

$$c_{2\mathrm{w}} = c_{1\mathrm{w}} \cdot \frac{V_\mathrm{w}}{D \cdot V_\mathrm{o} + V_\mathrm{w}} = c_{0\mathrm{w}} \cdot \left(\frac{V_\mathrm{w}}{D \cdot V_\mathrm{o} + V_\mathrm{w}}\right)^2$$

procent ekstrakcji

$$\%E_{(2)} = \frac{(c_{0\mathrm{w}} - c_{2\mathrm{w}}) \cdot 100}{c_{0\mathrm{w}}} = \frac{100 \cdot c_{0\mathrm{w}} \left(1 - \left(\frac{V_\mathrm{w}}{D \cdot V_\mathrm{o} + V_\mathrm{w}}\right)^2\right)}{c_{0\mathrm{w}}} = 100 \cdot \left(1 - \left(\frac{V_\mathrm{w}}{D \cdot V_\mathrm{o} + V_\mathrm{w}}\right)^2\right)$$

Po przeprowadzeniu N ekstrakcji

$$\%E_{(\mathrm{N})} = \frac{(c_{0\mathrm{w}} - c_{\mathrm{Nw}}) \cdot 100}{c_{0\mathrm{w}}} = \frac{100 \cdot c_{0\mathrm{w}} \left(1 - \left(\frac{V_\mathrm{w}}{D \cdot V_\mathrm{o} + V_\mathrm{w}}\right)^\mathrm{N}\right)}{c_{0\mathrm{w}}} = 100 \cdot \left(1 - \left(\frac{V_\mathrm{w}}{D \cdot V_\mathrm{o} + V_\mathrm{w}}\right)^\mathrm{N}\right)$$

Dla wyznaczenia współczynnika podziału, gdy dany jest $\%E_{(\mathrm{N})}$ oraz stałe w każdej ekstrakcji objętości fazy wodnej i fazy organicznej, można zapisać:

$$\frac{\%E_{(\mathrm{N})}}{100} = 1 - \left(\frac{V_\mathrm{w}}{D \cdot V_\mathrm{o} + V_\mathrm{w}}\right)^\mathrm{N} \quad \Rightarrow \quad \frac{100 - \%E_{(\mathrm{N})}}{100} = \left(\frac{V_\mathrm{w}}{D \cdot V_\mathrm{o} + V_\mathrm{w}}\right)^\mathrm{N} \quad \Rightarrow$$

$$\mathrm{B} = \frac{V_\mathrm{w}}{D \cdot V_\mathrm{o} + V_\mathrm{w}} \quad \text{gdzie} \quad \mathrm{B} = \sqrt[\mathrm{N}]{\frac{100 - \%E_{(\mathrm{N})}}{100}}$$

Dochodzi się do wzoru: $D = \frac{V_\mathrm{w} \cdot (1 - \mathrm{B})}{V_\mathrm{o} \cdot \mathrm{B}}$

Współczynnik rozdzielenia $R_{\mathrm{X/Y}}$ substancji X i Y na skutek ekstrakcji można zdefiniować jako stosunek stężeń substancji X i Y w fazie organicznej (lub stosunkiem *%E* substancji X do *%E* substancji Y w ekstrakcji wielokrotnej) lub $\mathrm{R_{Y/X}}$ w fazie wodnej. Niech stężenia substancji w fazie wodnej, o objętości $V_{0\mathrm{w}}$,

przed ekstrakcją wynoszą odpowiednio c_{X0w} i c_{Y0w}. Zakładając, że współczynniki podziału substancji X i Y wynoszą odpowiednio D_X i D_Y, to po pierwszej ekstrakcji stężenie substancji X w fazie wodnej wyniesie $c_{X1w} = c_{X0w} \cdot \frac{V_w}{D_X \cdot V_o + V_w}$ a stężenie substancji Y $c_{Y1w} = c_{Y0w} \cdot \frac{V_w}{D_Y \cdot V_o + V_w}$ tak więc

$$R_{(w)Y/X} = \frac{c_{Y0w} \cdot (D_X \cdot V_o + V_w)}{c_{X0w} \cdot (D_Y \cdot V_o + V_w)}$$

Odpowiednio $R_{X/Y}$ w fazie organicznej wyniesie $R_{(o)X/Y} = \frac{c_{X0w} \cdot D_X \cdot (D_Y \cdot V_o + V_w)}{c_{Y0w} \cdot D_Y \cdot (D_X \cdot V_o + V_w)}$

Dla ekstrakcji wielokrotnej N współczynnik rozdzielenia $R_{(w)Y/X}$ w fazie wodnej wyrażałby się wzorem:

$$R_{(w)Y/X} = \frac{c_{Y0w}}{c_{X0w}} \cdot \left(\frac{D_X \cdot V_o + V_w}{D_Y \cdot V_o + V_w} \right)^N$$ zaś w fazie organicznej $R_{(o)X/Y} = \frac{\%E_{(N)X}}{\%E_{(N)Y}}$

Przemywanie ekstraktu o objętości V_o wodą o objętości V_w i odczynie takim jak przy ekstrakcji powoduje przejście substancji z fazy organicznej do fazy wodnej (reekstrakcję), co można zapisać:
$c_{r1o} \cdot V_o + c_{r1w} \cdot V_w = c_{1o} \cdot V_o$ stąd stężenia substancji X i Y w fazie organicznej wyniosą :

$$c_{rX1o} = c_{X1o} \cdot \frac{D_x \cdot V_o}{D_X \cdot V_o + V_w} \quad \text{i} \quad c_{rY1o} = c_{Y1o} \cdot \frac{D_Y \cdot V_o}{D_Y \cdot V_o + V_w}$$

Współczynnik rozdzielenia R(o)X/Y wyniesie

$$R_{(o)X/Y} = \frac{c_{X1o} \cdot D_X \cdot (D_Y \cdot V_o + V_w)}{c_{Y1o} \cdot D_Y \cdot (D_X \cdot V_o + V_w)}$$

Podstawiając wyznaczone wcześniej wartości dla stężeń substancji w fazie organicznej po ekstrakcji otrzymuje się:

$$R_{(o)X/Y} = \frac{c_{X0w}}{c_{Y0w}} \cdot \left(\frac{D_X \cdot (D_Y \cdot V_o + V_w)}{D_Y \cdot (D_X \cdot V_o + V_w)} \right)^2$$